SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2–25
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 25 Feb 2026
Manuscript Category

Subject Section

Manuscript Title： 基于多物理场耦合的虹便（SHIT）冲挂现象动力学分析及对策研究

Corresponding Author:蒙骁朗

[1]Department of XXXXXXX, Address XXXX etc., [2]Department of XXXXXXX, Address XXXX etc.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 虹便（即“shi”）作为一种普遍存在的人体代谢终产物，其与陶瓷质基材（马桶）表面的相互作用机制，长期以来未得到学界应有的重视。由此引发的“冲挂”现象，即虹便与基材表面产生异常强大的附着力，导致水流无法将其有效清除，不仅造成了宝贵水资源的巨大浪费，更是现代家庭矛盾的导火索和社交尴尬的温床。本研究旨在填补这一领域的理论空白，以科学的名义，直面这个“难以启齿”的日常挑战。

Results: 研究发现，虹便的冲挂行为与其“史息”（Shit Information, SHIT）指数密切相关。该指数由含水量（Aqueous Humor）、膳食纤维含量（Dietary Fiber）及肠道菌群活跃度（Gut Microbiota Activity）共同决定。当含水量低于 40%，膳食纤维含量低于 10%时，虹便进入高粘弹性的“黄金圣衣”形态，其对马桶表面的附着强度可高达 3.5N/cm²，远超普通冲厕水流（约 0.5N/cm²）的剥离力。此时，即便重复冲水，虹便依然“我自岿然不动”，甚至以轻微振动（共振）嘲讽主人的无力。

Availability: 本研究的全部数据、分析代码及所有实验样本的影像资料，均可通过访问我们特设的“便便博物馆”项目主页获取。为了您的用餐体验，访问密码请在饭后索要。

Contact: mengxiaolang2010@gmail.com

Supplementary information: 无

1 Introduction

虹便冲挂问题，一个看似粗鄙，实则关乎国计民生的重大科学难题。据不完全统计，全球每年因处理顽固性虹便而浪费的冲厕用水，足以填满三个西湖。更别提它引发的夫妻争吵、邻里不和以及访客心中的万马奔腾。

然而，主流科学界对此却长期讳莫如深，将其视为难登大雅之堂的“厕所文化”，导致相关理论研究几近空白。现有的流体力学、粘弹性材料力学和表面科学，大多关注于工业胶粘剂、油漆涂层等高雅领域，却对与我们朝夕相处、坦诚相见的虹便视而不见。这种傲慢与偏见，是人类文明的一大损失。

为了改变这一现状，本课题组毅然决然地投身于这项伟大的事业。我们采用“宏观观察与微观揣测相结合、理论建模与生活经验相印证”的研究策略，通过招募 1000 名志愿者进行为期 30 天的饮食与排便物性跟踪调查，结合自主研制的“冲击式马桶-虹便界面材料试验机”（即一把带有压力传感器的马桶撅子），对虹便的冲挂行为进行了深入、细致且带有浓厚求知欲的探索。本研究旨在解构虹便的微观结构，量化其与马桶界面的相互作用，最终为设计“一冲即净”的未来马桶，以及指导公众通过饮食调控实现“挥一挥衣袖，不带走一片云彩”的畅快人生，提供坚实的科学依据。

2 Methods

本研究的方法论核心是“跨学科、接地气”。我们融合了土木工程中的土力学理论、食品科学中的流变学概念，以及来自蓝翔技校一线教师的宝贵实践经验。首先，我们设计并招募了一支由各年龄段、各种饮食习惯的志愿者组成的“敢死队”。每位志愿者都领到了一个特制的、带有防水标签的广口采样杯。我们要求他们在未来 30 天内，详尽记录每一次排便的时间、主观感受（如：畅快、艰难、意犹未尽），并将虹便样本原封不动地（此处指宏观形态）送至实验室。我们

为每位样本建立了一套完整的“便便档案”，包括其外观、色泽、气味（由研究员在佩戴双层防毒面具后，用鼻子进行主观评价，分为“清新”、“浓郁”、“销魂”三级），以及最为关键的物理参数。
为了量化虹便的“粘性”，我们发明了“马桶搋子拉力测试法”。如图 1 所示，将标准化的马桶搋子紧密贴合在虹便样本上，待其充分吸附后，使用数字式推拉力计，以恒定速率垂直向上提拉，记录虹便与基材表面发生完全分离瞬间的最大拉力值 F_max。该值除以搋子的有效接触面积 S，即为虹便的“附着力强度”σ_adh = F_max / S。为了模拟真实冲水场景，基材统一选用某知名品牌经典型马桶的陶瓷碎片。
最后，我们将所有数据输入 SPSS 软件，进行了包括方差分析、主成分分析和非线性回归在内的系列统计分析，试图找出虹便粘性与饮食结构、排便时间、甚至当天心情之间的神秘联系。

3 Results

经过 30 天紧张有序的实验，我们收集了超过 3000 份有效样本，获得了海量一手数据。主要发现如下：

3.1 虹便的宏观形态学分类
根据观察，虹便的宏观形态可大致分为三类：
完美香蕉型：形态流畅，表面光滑，含水量适中（约 70%）。入水后，能优雅地沉入水底，激起少量水花。冲水时，能随水流旋转起舞，最终彻底消失，只留下一池清水。这是理想型。
散弹枪型：由数个大小不一的球状体组成，含水量较低（约 50%）。入水动作略显迟疑，有“砸坑”现象。冲水时，小颗粒容易被冲走，但大颗粒可能残留，形成零星“据点”。
黄金圣衣型：外观呈条状或饼状，表面可能带有龟裂，含水量极低（<40%）。它入水无声，却能以一种“粘滞”的姿态迅速占领高地——马桶的釉面。无论水流如何冲刷，它都坚如磐石。这便是本研究的核心对象。

3.2 虹便的基材附着力分析
我们对 100 份“黄金圣衣型”样本进行了马桶搋子拉力测试。结果令人震惊。数据显示，该类虹便的平均附着力强度达到了惊人的 2.8 ± 0.7 N/cm²。作为对比，普通家用马桶的最大冲水水流在马桶壁面产生的剪切力仅为 0.4-0.6 N/cm²。这意味着，要用水冲掉一块典型的“黄金圣衣”（假设接触面积为 20 cm²），你需要一个力量超过 56N 的强力水泵，这足以把你的头发吹成莫西干头。
我们发现，附着力强度与虹便的“陈化时间”呈正相关。在排出后的前 5 分钟内，其附着力会因表面水分的蒸发而迅速提升，达到峰值。这完美解释了为什么“等一下再冲”往往是悲剧的开始——当你等够了，它也“长”在上面了。

3.3 关键影响因素：饮食结构与“史息”指数
通过将物理参数与志愿者的饮食日记进行关联分析，我们首次提出了“史息”（Shit Information, SHIT）指数这一核心概念。它是一个无量纲数，由以下公式计算得出：
SHIT = (含水率 × 膳食纤维率) / (辛辣指数 × 油腻指数)
我们的研究表明，SHIT 指数与虹便的附着力强度呈显著的负相关关系（$R^2 = 0.85$）。换言之，SHIT 指数越高，虹便越接近“完美香蕉型”；SHIT 指数越低，越容易化身“黄金圣衣”。特别是，当辛辣食物摄入量过高时，会导致肠道蠕动异常，虹便水分吸收不充分，SHIT 指数骤降，最终形成一种虽然稀软、但极具穿透力和染色能力的“生化武器级”便便，其破坏力同样不容小觑。

Discussion

本研究以科学的名义，勇敢地探讨了一个社会性“禁区”。我们的发现具有深刻的现实意义。
首先，我们证实了一个古老的民间智慧——“多吃蔬菜多喝水，大便通畅不粘盆”。本研究从流变学和界面力学的高度，为这一生活箴言提供了坚实的理论支撑。膳食纤维能像钢筋一样，在虹便内部形成骨架，增加其内部孔隙和整体性，从而降低其与光滑表面的有效接触面积和粘附性。
其次，本研究为马桶设计工程师指明了未来的发展方向。与其盲目追求更大的冲力（这只会浪费水和制造噪音），不如致力于研发“低表面能”的“不粘屎涂层”。这种涂层的灵感或许可以来源于我们的特氟龙不粘锅。我们建议，未来的马桶广告语可以是：“不仅不粘锅，而且不粘屎！”
当然，本研究也存在局限性。例如，我们的志愿者招募过程异常艰难，研究经费主要消耗于“精神损失费”和“除臭设备维护”。此外，我们提出的“史息”（SHIT）指数虽然有效，但其计算依赖于志愿者主观、且可能带有炫耀或羞愧色彩的饮食日记，存在一定的偏差。未来的研究可以考虑使用更为客观的肠道菌群宏基因组分析，来更精确地预测虹便的最终归宿。

Conclusion

通过对虹便（SHIT）冲挂现象的系统性研究，我们得出以下结论：
虹便冲挂是一个真实存在的、具有复杂物理化学机制的界面科学问题。
虹便的冲挂行为由其微观结构和含水量决定，可被“史息”（SHIT）指数有效表征。低 SHIT 指数是导致“黄金圣衣型”虹便产生的根本原因。
通过增加膳食纤维和水分摄入，可以有效提高 SHIT 指数，是实现“丝滑冲厕”的关键。
马桶工业的未来在于“不粘”涂层的研发，这将是继“虹吸式”和“直冲式”之后的第三次马桶革命。
我们相信，这项研究开启了“大便物理学”这一全新的学科方向，有望在未来催生更多的诺贝尔奖得主。

Acknowledgements

衷心感谢所有在“便便行动”中做出巨大牺牲的志愿者们，是你们的“付出”照亮了科学的黑暗角落。感谢蓝翔技校王马桶撅子老师提供的实战经验和技术支持。特别感谢我家人对我“与屎为伴”的理解与宽容，以及他们严格执行的“饭前不谈工作”的家规。本研究得到了国家自然科学基金（青年科学基金项目）的资助，项目批准号：6242089。

Conflict of Interest: 作者张便秘声明，本研究未从任何马桶疏通剂或马桶制造商处获得不当利益，但真诚欢迎他们带着支票来洽谈合作。

Funding

本研究得到了以下基金项目的资助：

国家自然科学基金（项目批准号：6242089，“基于多物理场耦合的虹便-陶瓷界面粘附机理研究”）

国家社会科学基金（项目批准号：20ASH008，“厕所革命背景下的中国家庭大便行为社会学研究”）

中国博士后科学基金（项目批准号：2024M651234，“基于深度学习的虹便形态识别与冲挂预警系统研究”）

蓝翔技校校级科研启动基金（项目批准号：LX2024001，“马桶撅子力学性能优化及其在特种作业中的应用探索”）

中国营养学会（项目编号：CNS-2024-089，“膳食纤维摄入量与虹便冲挂指数的剂量-反应关系研究”）

References

拉不出来， A. (2003). 论持久战：便秘与人生哲学. 人民出版社， 北京.

肠道菌群研究组 (2020). 《你吃进去的，都写在 shi 里》. 中国科学: 生命科学, 50(Suppl. 1), 1--10.

Brown, T. and Smelly, P. (2019) A computational model for predicting the trajectory of a sinking log. Journal of Irreproducible Results, 65, 123-129.

王马桶撅子 (2022) 马桶撅子的力学原理及其在特种作业中的应用. 蓝翔技校内部教材， 山东.

Whitlock, J. et al. (2018) The "Oh Crap" moment: A psychological study of post-defecation inspection. Journal of Applied Toilet Psychology, 12, 45-58.

中国烹饪协会 (2021) 《中国居民辛辣指数与城市下水道堵塞率白皮书》. 中国轻工业出版社， 北京.

Einstein, A. (1955) Does shit really exist, and if so, why does it stick? Unpublished Manuscript.

李窜稀 (2024) 论辣椒素在突破肠道粘膜防线后的终极形态. 博士学位论文，蓝翔技校， 山东.